



ENGINEERING HANDBOOK

개발자 설정 및 아키텍처 가이드

설치, 연동, 보안, 배포, 장애 대응까지

대상: 백엔드·플랫폼·DevOps·보안·운영 관리자

검증 기준일 2026-07-19 | 로컬 구현 기준

PERSO Inbound Operations

1. 문서 목적과 현재 상태

이 문서는 현재 저장소의 실제 코드와 테스트를 기준으로, 새로운 개발자가 시스템을 설치하고 외부 계정을 연결하며 실서비스로 전환할 수 있도록 작성되었다. 운영 화면의 설명은 별도 비개발자 가이드에 있다.

표시	뜻	운영자가 할 일
구현됨	현재 코드와 화면에서 동작	계정·환경값만 정상인지 확인
연결 필요	기능은 있으나 실제 외부 계정 권한이 필요	관리자 또는 개발자가 1 회 연결
부분 구현	기록·관리까지만 가능	외부 서비스 동작은 사람이 수행
미구현	화면/자동화가 아직 없음	수동 절차를 쓰고 백로그로 관리

현재 개발 환경 스냅샷

영역	현재 상태	실서비스 전 조치
코드·테스트	Ruff 통과, 전체 521 개 테스트 통과	CI 의 Python 3.11/3.12·PostgreSQL·Docker gate 유지
HubSpot	개발 계정 New=1, 발송 후=2	실제 pipeline stage 내부 ID 로 교체
Google Sheets	서비스 계정 자격증명 감지, 편집 권한 불가	사용자 OAuth 웹 클라이언트 생성·연결
SMTP	자격증명 있음, SMTP 가 실제 전달 수단	SEND_OVERRIDE_EMAIL 로 1 건 검증 후 해제
Slack	토큰은 있을 수 있으나 전체 스위치와 채널 모드 OFF	필요할 때 reply-ready 알림만 활성화
WhatsApp	자격증명 없음, OFF	Meta 승인 템플릿·opt-in 속성 준비
UI 인증	로컬 basic 모드	운영은 회사 Google OAuth 와 allowlist 권장
배포	단일 프로세스·worker heartbeat·시작 안전검사	Managed PostgreSQL, 공개 HTTPS, WEB_CONCURRENCY=1

2. 아키텍처 한 장 요약

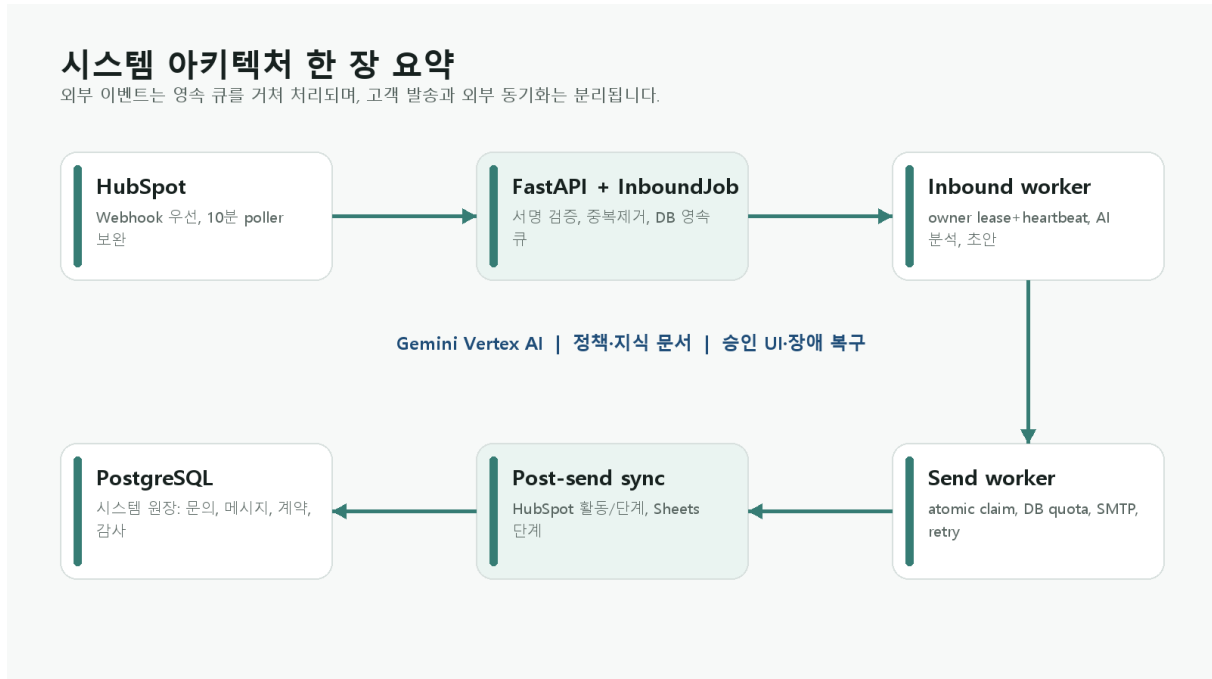


그림 1. Webhook 수신부터 발송 후 동기화까지의 시스템 경계

원칙	구현 의미
Webhook 은 빨리 응답	서명 검증과 DB enqueue 까지만 하고 외부 API/AI 호출은 worker 로 넘긴다.
DB 가 시스템 원장	Google Sheets 는 운영 미러이며 백업이나 유일한 정합성 원장이 아니다.
고객 발송과 CRM 동기화 분리	SMTP 성공 후 HubSpot/Sheets 가 실패해도 메일을 실패로 되돌리거나 재발송하지 않는다.
안전 기본값	상세 답변은 기본적으로 사람 승인, Slack/WhatsApp 은 기본 비활성이다.

3. End-to-end 처리 순서

1. HubSpot ticket.creation 또는 hs_pipeline_stage 가 New 가 되는 propertyChange 를 수신한다.
2. v3 HMAC, timestamp, 1MiB body, 100-event 제한을 검증한 뒤 InboundJob 에 idempotent enqueue 한다.
3. Inbound worker 가 티켓·연락처·문의 본문을 조회하고 New 단계인지 다시 확인한다.
4. 문의·Conversation·drafting placeholder 를 먼저 DB 에 저장해 UI 에 즉시 보이게 한다.
5. 첫 문의이면 auto_ack 를 일반 send queue 로 승인 상태에 넣고 즉시 발송을 시도한다.
6. Inbound DB Client ID 를 예약하고 시트 미러를 시도한다. 실패해도 poller 가 backfill 한다.
7. Gemini 가 언어, 분류, 점수, 관련 활성 정책 문서를 선택하고 한국어 검토 초안을 작성한다.
8. 기본값은 pending_approval. 이 시점에만 Slack 알림을 보낼 수 있다.
9. 운영자가 수정·번역·서명을 선택하고 승인하면 send worker 가 atomic claim 후 SMTP 로 발송한다.
10. 상세 메일 성공을 먼저 커밋하고, HubSpot 활동·단계와 Inbound DB 단계는 별도 retry 로 갱신한다.

중요한 분리

auto_ack 는 접수 확인일 뿐 파이프라인을 이동하지 않는다. Meeting link sent 는 상세 답변 발송 성공 시점의 업무 상태이며, 실제 메일에 미팅 링크가 포함됐는지를 검사하는 상태는 아니다.

4. 저장소 구조와 책임

경로	책임
src/api/main.py	FastAPI 진입점, 인증 middleware, health, background task 수명주기
src/api/webhook.py	HubSpot 서명 검증, payload 제한, durable enqueue
src/agents/inbound_worker.py	InboundJob owner lease·heartbeat, retry, dead 처리
src/agents/inbound.py	문의 저장, auto-ack, Sheets mirror, AI 분류·초안
src/agents/send_worker.py	승인 메시지 claim, rate limit, SMTP, delivery_unknown, post-sync retry
src/agents/sheet_sync.py	Inbound DB import/backfill, 수주 DB sync, durable 수동 sync 요청
src/integrations	HubSpot, Google Sheets/OAuth, SMTP, Slack, WhatsApp, HTML 이메일
src/api/web	운영자 UI routes, templates, auth, static design system
src/db/models.py	연락처·대화·메시지·계약·문서·자격증명 데이터 모델
src/db/migrations	기존 데이터를 보존하는 additive schema migration
company_rules / knowledge_base	AI 답변 원칙과 선택 가능한 제품·정책 문서 seed
tests	외부 네트워크를 mock 한 hermetic unit/integration/e2e 테스트

핵심 진입점

```

Web:      uvicorn src.api.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000
Migrate:  python -m src.db.migrate
Doctor:   python -m src.cli.doctor
Tests:    python -m pytest -q
Lint:     python -m ruff check .

```

5. 로컬 설치와 실행

Windows 권장 경로

1. Python 3.11 이상을 설치한다.
2. 저장소 루트에서 scripts\setup.bat 을 실행해 .venv 와 개발 의존성을 만든다.
3. .env.example 을 기준으로 .env 를 채운다. 기존 .env 를 덮어쓰지 않는다.
4. python scripts/init_db.py 또는 python -m src.db.migrate 를 실행한다.
5. python -m src.cli doctor 로 필수 설정과 연결 가능성을 확인한다.
6. scripts\run.bat 을 실행하고 http://127.0.0.1:8000/healthz 와 /를 확인한다.

```
scripts\setup.bat
.\.venv\Scripts\python.exe -m src.db.migrate
.\.venv\Scripts\python.exe -m src.cli doctor
scripts\run.bat
```

안전한 라이브 검증

- SEND_OVERRIDE_EMAIL 에 내부 테스트 주소를 설정하면 원본 DB 수신자를 바꾸지 않고 테스트 주소로만 보내며 상태를 test_sent 로 기록한다.
- test_sent 는 HubSpot 활동·문의 단계·Sheets·WhatsApp 을 전혀 변경하지 않는다.
- 실서비스 전 반드시 SEND_OVERRIDE_EMAIL 을 비운다.
- 개발 계정 단계 ID 1→2 를 실제 계정에 그대로 복사하지 않는다.
scripts/list_ticket_stages.py 로 내부 ID 를 확인한다.

6. 환경변수 설정 지도

분류	필수/대표 키	검증
앱·DB	DATABASE_URL, INTERNAL_API_TOKEN, APP_HOST/PORT, TIMEZONE	healthz, doctor
Gemini	GOOGLE_CREDENTIALS_JSON, GOOGLE_CLOUD_PROJECT/LOCATION, model 2 종	internal healthcheck
HubSpot	PRIVATE_APP_TOKEN, WEBHOOK_SECRET, stage ID 7 종	list_ticket_stages, test ticket
SMTP	HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD/FROM	override 주소 1 건
Inbound	POLL/WORKER/AUTO_ACK, 600 초, 24h lookback	logs, InboundJob
발송	SEND_WORKER, RATE, DAILY_LIMIT, JITTER, AUTO_SEND_THRESHOLD	approved→sent
Google Sheets	OAuth client ID/secret, SESSION_SECRET, GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY	pipeline 연결 패널
Slack	SLACK_ENABLED, APPROVAL_CHANNEL, token, channel ID	pending approval 1 건
WhatsApp	enabled, phone number ID, access token, template, opt-in property	동의를 내부 번호
UI 인증	AUTH_MODE, Google OAuth, allowed domain/list, SESSION_SECRET	viewer/operator/admin 로그인
프로세스	WEB_CONCURRENCY=1, worker enable 3 종	startup guard, heartbeat health

자동발송 안전값

AUTO_SEND_THRESHOLD=1.01 은 모든 상세 답변에 사람 승인을 요구한다. 0.0~1.0 은 score/100 이 임계치 이상일 때 자동승인을 커므로 파일럿 검증 전에는 사용하지 않는다.

7. 데이터 모델과 마이그레이션

모델	역할	중요 키/규칙
Contact	사람·회사 식별	normalized_email unique, domain, HubSpot ID, sheet client ID
Conversation	한 문의/티켓의 thread	HubSpot ticket ID unique, stage, language, summary, sheet key
Message	inbound/auto_ack/draft/reply	status, target language, send lease, post-sync, Slack/WhatsApp flags
InboundJob	Webhook/poller durable work	event_key unique, owner lease-heartbeat, attempts, available_at
CustomerProfile	운영자 관리 상태	pipeline, temperature, MQL/PQL, next action, plan
CustomerInteraction	다채널 통합 이력	meeting/Kakao/WhatsApp/phone/manual, artifact URL
ContractRecord	계약·결제·갱신	문의 conversation snapshot, Decimal 금액, order sheet sync
Knowledge/Email revisions	정책·템플릿 버전	수정 전 snapshot 을 append-only 보관
IntegrationCredential	위임 OAuth	provider 별 1 행, refresh token 암호화

운영 DB 원칙

- 로컬은 SQLite WAL 을 허용하지만 운영은 managed PostgreSQL 을 사용한다.
- Google Sheets 는 미러이며 복구 원장이 아니다.
- 마이그레이션 전 snapshot 을 만들고, scripts/init_db.py 또는 src.db.migrate 를 배포 단계에서 1 회 실행한다.
- 0032 unique index 는 오래된 운영 DB 에 중복 email/ticket 이 있으면 실패할 수 있으므로 사전 중복 감사 후 실행한다.

8. Queue, idempotency, retry

구간	보장	실패 시
Webhook→InboundJob	event_key unique, 짧은 transaction	동일 event 는 duplicate, HubSpot retry 안전
Inbound worker	owner token claim, 30 분 lease+10 분 heartbeat, 최대 8 회 retry	소진 시 dead, 장애 복구에서 재처리
auto_ack	일반 Message claim 재사용, thread 당 1 건	transient 최대 5 회, 상세 답변은 계속
상세 발송	approved→sending:<worker> atomic claim	SMTP transient 3 회, permanent 는 send_failed
stale sending	자동 replay 금지	15 분 후 delivery_unknown 격리
post-send sync	메일 sent 커밋 후 외부 상태만 재시도	최대 8 회, 고객 메일 재전송 없음
Sheets	Client ID 선예약, key upsert, 수동 요청을 Event 에 영속 저장	poller 가 import/backfill 처리, 실패 상태 표시

SMTP exactly-once 한계

DB claim 은 원자적이지만 SMTP 서버가 메일을 수락한 직후 연결이 끊기면 성공 여부를 확인할 수 없다. delivery_unknown 은 보낸메일함과 제공자 로그의 Message-ID 를 확인한 뒤에만 수동 판단하며 즉시 재발송하지 않는다.

9. HubSpot 연결

1. Private App 에 연락처·티켓·활동 읽기/쓰기 권한을 최소 범위로 부여한다.
2. Webhook 앱에 ticket.creation 과 ticket.propertyChange(hs_pipeline_stage)를 등록한다.
3. Callback 은 `https://<PUBLIC_BASE_URL>/webhook/hubspot/inbound` 로 설정한다.
4. HUBSPOT_WEBHOOK_SECRET 과 signature required=true 를 운영에서 고정한다.
5. 실제 pipeline 의 New, Meeting link sent, Negotiation, Contracted, Onboarding, Active, Closed Lost 내부 ID 를 환경값에 매핑한다.
6. 문의 본문·연락처 association 이 있는 내부 테스트 티켓을 New 로 이동해 end-to-end 를 검증한다.

수신 안정성

- Webhook 은 1 차 경로다. poller 는 hs_lastmodifieddate 기준 15 분 overlap 으로 기본 10 분마다 누락을 보완한다.
- 다른 단계에서 생성됐다가 New 로 이동한 티켓도 propertyChange 또는 poller 가 잡는다.
- TLS proxy 가 Host/X-Forwarded-Host/Proto 를 신뢰 가능한 값으로 재설정하도록 하고 앱 직접 접근을 차단한다.
- WAF/reverse proxy 에서도 body size 와 rate limit 을 추가하고 webhook 401/413/5xx 를 경보한다.

10. Google Sheets 연결과 정합성

권장: 관리자 사용자 OAuth

1. Google Cloud 에서 OAuth 2.0 Web application client 를 만든다.
2. 로컬 callback `http://127.0.0.1:8000/integrations/google-sheets/callback` 과 운영 callback 을 승인 URI 에 등록한다.
3. Client ID/Secret 을 `GOOGLE_SHEETS_OAUTH_CLIENT_ID/SECRET` 에 저장하고 서버를 재시작한다.
4. `SESSION_SECRET` 과 별도의 `GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY` 를 secret manager 에 생성한다.
5. 파이프라인 화면에서 시트 편집 권한이 있는 전용 업무 계정으로 연결한다.
6. 시트 읽기·동기화를 누르면 요청이 DB 에 먼저 저장된다. 처리 중·완료·실패 상태를 화면에서 확인한다.

탭	방향	보존 규칙
Inbound DB	신규 문의 append/upsert, 단계 일부 update, 수동 import	기존 헤더·수식·서식 변경 금지
Inbound 퀄리티 분석	앱에서 쓰지 않음	수식·차트 보호. 앱 인사이트는 로컬 DB 집계
수주 DB	contracted/active 계약 upsert	Client ID+수주일 key, 기존 헤더 매핑

단일 writer 제약

Google Sheets 의 조회 후 append 는 외부 transaction 이 아니고 `_APPEND_LOCK` 은 한 프로세스에서만 유효하다. 현재 배포는 단일 Sheets writer 를 유지한다. 수평 확장 전 advisory lock 또는 전용 sync queue 를 도입한다.

11. 이메일, Slack, WhatsApp

채널	현재 동작	운영 주의
SMTP	실제 고객 이메일 전달, TLS, stable Message-ID, HTML 서명	rate/day cap, delivery_unknown runbook
HubSpot Email	발송 성공 후 CRM 활동 기록	실제 전달 수단이 아님
Slack	pending_approval 초안당 1 회, 실패만 최대 5 회 재시도	비공개 승인 채널, PII 보존정책
WhatsApp	명시 opt-in+전화번호+승인 템플릿일 때 상세답변 보조 발송	번호 사전검색 불가, 실패가 이메일을 취소하지 않음

템플릿과 언어 안전장치

- auto_ack 는 {name}을 치환하고 고객 문의 언어로 번역한다. 번역 실패 시 한국어를 유지한다.
- 상세 초안은 한국어 검토용이며 target_language 를 별도 보존한다. 발송 직전 언어 guard 가 다시 확인한다.
- 첫 상세 회신의 가격 문장은 draft 와 send 양쪽 guard 에서 제한한다.
- HTML 서명 이미지는 공개 HTTPS URL 만 사용한다. 로컬 경로와 인증 필요 URL 은 금지한다.

12. 인증, 권한, 개인정보

영역	현재 구현	실서비스 강화
API	X-Internal-Token, per-message approval HMAC	secret manager, rotation
웹 UI	localhost/basic 또는 회사 Google OAuth	운영은 Google OAuth+allowlist
역할	viewer=조회, operator=업무 변경, admin=설정·연동·정책	최소권한 정기 검토
세션	7 일 signed cookie, 매 요청 사용자 DB 재검증	SESSION_SECRET rotation runbook
CSRF	SameSite=Lax + Origin/Referer-Sec-Fetch 검사	reverse proxy 에서도 허용 origin 고정
OAuth token	전용 키 Fernet 암호화 DB 저장	GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY 별도 backup
로그/Slack	이메일·전화·대표 secret 패턴 자동 마스킹	접근 최소화, 보존기간
API docs	localhost 에서만 /docs-openapi 노출	운영에서 직접 앱 포트 비공개

권한 경계

operator 는 답변·고객·계약·파이프라인·장애 복구를 처리한다. 정책·이메일 규칙·Google 연결·사용자·로그 변경은 admin 만 가능하며 viewer 의 변경 요청은 서버에서 거부된다.

13. 배포와 확장

단일 인스턴스 기준

1. Managed PostgreSQL 을 만들고 DATABASE_URL 과 자동 backup/PITR 을 활성화한다.
2. pyproject extras 설치 후 migration 을 실행한다.
3. PUBLIC_BASE_URL, UI 인증, 모든 secret 을 배포 환경에 넣는다.
4. uvicorn src.api.main:app 를 단일 process 로 시작한다.
5. healthz, internal healthcheck, logs, operations, worker 처리와 외부 연동을 확인한다.

수평 확장 전 필수

현재 각 web process 가 inbound/poller/send worker 를 함께 시작하며 startup guard 가 worker 사용 중 WEB_CONCURRENCY>1 을 거부한다. web 과 worker 를 분리하거나 leader election 을 구현하기 전에는 여러 인스턴스를 띄우지 않는다.

- Docker 이미지는 non-root 사용자·healthcheck·PostgreSQL extra 를 포함하고 migration 은 배포 pipeline 에서 별도 실행한다.
- CI 는 Python 3.11/3.12 테스트, pip check/audit, PostgreSQL 16 migration smoke, Docker build 를 gate 로 둔다.
- 발송량은 DB 의 sent_at 기준으로 재계산하지만 다중 인스턴스 전역 동시성은 지원하지 않으므로 WEB_CONCURRENCY=1 을 유지한다.

14. 모니터링, 백업, 테스트

권장 경보

조건	우선순위	행동
delivery_unknown > 0	즉시	제공자 Sent/Message-ID 확인, 자동 재발송 금지
InboundJob dead > 0	즉시	last_error 확인 후 원인 제거·재처리
oldest pending job > 10 분	높음	worker heartbeat/DB lock/HubSpot 확인
send_failed 급증/SMTP auth	즉시	발송 중지, 자격증명/쿼터 확인
post-sync 8 회 소진	높음	HubSpot/Sheets 수동 동기화
Sheet pending > 30 분	높음	OAuth 권한·중복·API quota 확인
poller 마지막 성공 > 20 분	높음	worker task 와 HubSpot search 확인
worker heartbeat missing/stale	즉시	해당 background task·DB·프로세스 재시작 확인
일일 발송량 80%	주의	캠페인/오류 트래픽 점검

백업

- PostgreSQL 일일 backup 과 PITR, 보존 14~30 일, 분기별 restore drill 을 운영한다.
- migration 전 snapshot 을 만든다.
- SESSION_SECRET/INTERNAL_API_TOKEN/OAuth client secret/GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY 는 DB 와 별도의 secret manager 에 보관한다.
- Google grant 복구에는 원래 token encryption key 가 필요하므로 키 회전 전 재연결 또는 복호화 migration 을 계획한다.
- 현재 /logs 는 메모리 500 건 ring buffer 이므로 중앙 로그·에러 추적을 별도 연결한다.

15. 장애 대응 Runbook



그림 2. 장애 복구 시 안전한 재처리 판단

증상	먼저 확인	복구
문의가 안 잡힘	stage ID, webhook 401, ticket body/association	webhook 수정 후 poller 또는 test ticket 재이동
auto_ack 없음	Message auto_ack 상태, SMTP, first inbound 여부	transient queue 관찰; failed 면 원인 수정
draft_failed	LLM/정책 선택/HubSpot fetch log	원인 수정 후 장애 복구에서 job 재처리
승인 후 안 감	approved/sending/send_failed, SMTP quota	worker 와 자격증명 수정; 반복 클릭 금지
delivery_unknown	Sent mailbox, provider log, Message-ID	확인 후 수동 상태 결정; 바로 재전송 금지
메일 sent, CRM 미반영	post_send_sync_error/attempts	외부 연결 복구, sync retry 또는 수동 이동
Slack 반복/원치 않음	SLACK_ENABLED, APPROVAL_CHANNEL, 중복 배포	false/none 로 재시작, old process 종료
Sheets sync 실패	OAuth account/editor, callback, schema headers	권한 복구 후 영속 sync 재요청
OAuth grant 복호화 실패	GOOGLE_TOKEN_ENCRYPTION_KEY 변경 여부	원래 key 복구 또는 재연결

16. 실서비스 전환 체크리스트

단계	완료 조건
1. 데이터	Managed PostgreSQL, migration, backup/PITR, restore test
2. 보안	Google OAuth UI, 최소 allowlist, 강한 secrets, webhook signature, private proxy
3. HubSpot	실제 stage ID 7 중, webhook 2 중, test ticket end-to-end
4. 이메일	override 주소 1 건, 실제 From/SPF/DKIM/DMARC, rate/day cap
5. Sheets	전용 업무 Google 계정 OAuth, 세 탭 보존 확인, duplicate audit
6. 정책	auto_ack·서명·활성 지식 문서 승인, 개인정보 검토
7. 운영	delivery_unknown/dead/sync 실패 담당자와 SLA, 중앙 로그/경보
8. 파일럿	AUTO_SEND_THRESHOLD=1.01 유지, 소량 문의 사람 승인 운영
9. 확대	품질지표·오답·중복·실패율 검토 후 자동승인 여부 결정

Go-live 게이트

실제 고객에게 보내기 전 SEND_OVERRIDE_EMAIL 이 비어 있는지, Slack/WhatsApp 이 의도한 값인지, 개발 stage 1→2 가 실제 ID 로 교체됐는지를 두 사람이 교차 확인한다.

17. 현재 부분 구현과 후속 백로그

요구	현재 제공	남은 구현
Gemini 회의록	수동 interaction+URL	Meet transcript ingestion/ 요약 connector
카카오·전화	수동 기록	공식 API/CTI connector
Stripe·PortOne	계약·결제 URL/상태 저장	결제 링크·Invoice 생성 및 webhook
Reminder	30 일 무응답/14 일 미접촉 대상 탐지	승인 기반 reminder 발송
리포트	수동 /run/report 와 이메일	daily/weekly scheduler·Slack 제외 정책 유지
수평 확장	단일 web/worker	dedicated workers, global rate limit, Sheets lock
발송 exactly-once	lease+delivery_unknown	idempotency/delivery event 지원 메일 API
대규모 Sheets	5,000 행 import, O(n) 조회	pagination, batch, index/cache, duplicate audit

18. 상태와 주요 URL 부록

Message 상태

상태	뜻	운영 처리
drafting	AI 초안 작성 중	대기, 장기화 시 worker/log
draft_failed	초안 작성 실패	원인 확인·재처리
pending_approval	사람 검토 필요	수정·번역·미리보기·승인
approved	발송 큐 대기	중복 클릭 금지
sending:<worker>	발송 lease 보유	15 분 전에는 개입하지 않음
sent	고객 채널 성공	post-sync 만 별도 확인
test_sent	내부 테스트 주소로만 발송	CRM·단계·Sheets 가 변하지 않았는지 확인
send_failed	확정 실패	자격증명/수신자 확인
delivery_unknown	성공 여부 불명	외부 로그 확인 전 재발송 금지
rejected	운영자가 발송 취소	감사 이력 확인

주요 운영 URL

URL	용도
/healthz	DB readiness
/internal/healthcheck	토큰 보호 live integration 점검
/webhook/hubspot/inbound	HubSpot 공개 webhook
/messages	답변 검토
/customers	고객·계약·통합 이력
/operations	문의/국가/후속 대상 인사이트
/operations/recovery	dead job·실패 발송·불명확 발송·외부 sync 복구
/pipeline	문의 단위 Kanban 과 Sheets 연결
/settings/users	Google OAuth 사용자 승인